PROJECT DESIGN SPECIFICATION / V1.0

一卷山河

古典诗词探索系统

基于 C++ / Qt Quick 的交互式中国古典诗词数字人文探索平台

产品需求与视觉设计规格书

团队讨论稿 | 2026 年 10 月

CONTENTS / 目录

设计全览

从诗词阅读到山河行旅，覆盖功能、视觉、技术与工程交付的完整规划。

01 **项目概述** 3
项目定位、目标与技术选型

02 **功能模块** 4
首页、典藏、生平、行旅、意象、学习和个人空间

03 **界面布局** 8
主窗口与各主要页面的信息结构

04 **视觉设计规范** 10
现代国风视觉语言、配色与字体

05 **动画系统设计** 12
动效原则、参数及性能目标

06 **数据设计** 13
内容规模、数据库表与数据来源

07 **软件架构** 15
QML、C++ 与 SQLite 分层

08 **开发阶段与验收标准** 16
分阶段交付和可验证的里程碑

09 **初版范围与非目标** 17
明确不做的功能，控制项目范围

10 **最终交付物** 18
源码、程序、文档、测试与演示材料

一、项目概述

1.1 项目定位

「一卷山河」是一款以中国古典诗词为核心内容，融合诗词阅读、诗人生平、地理行旅、文化意象、学习互动和动态可视化的桌面应用。

软件的核心理念为：

> **以诗为入口，以人为线索，以山河为坐标，以意象为纽带。**

用户不仅可以阅读诗词，还能探索诗歌背后的诗人经历、空间地点、文化意象及相关作品，获得具有沉浸感的诗词探索体验。

1.2 项目目标

- 开发一套完整、可独立运行的 Windows 桌面软件。
- 使用 C++17 和 Qt 6 实现核心功能与交互界面。
- 使用 Qt Quick/QML 构建现代国风界面及动态效果。
- 采用 SQLite 实现本地数据管理，核心功能离线可用。
- 通过诗人行旅和意象可视化体现自定义绘图、算法及交互技术。
- 保证模块独立、数据持久化、异常可处理，支持后续扩展。

1.3 技术选型

分类	技术
开发语言	C++17 + QML
开发框架	Qt 6.5+
UI	Qt Quick / Qt Quick Controls
动画	Qt Quick Animations、Canvas、自定义图形组件
数据库	SQLite、Qt SQL
数据模型	QAbstractListModel、QObject
构建	CMake
开发环境	Qt Creator / VS Code
目标平台	Windows 10/11 x64
运行方式	本地桌面应用，无须登录

原则：**C++ 负责核心业务与数据，QML 负责界面和动画。** 不采用网页套壳，不以 HTML 页面作为软件主体。

二、功能模块

模块一：山河首页

首页承担软件入口、文化氛围展示和功能导航。

功能需求

1. 动态水墨山水背景。
2. 显示项目名称「一卷山河」及副标题。
3. 每日推荐一首诗，包含标题、诗人及代表诗句。
4. 点击推荐诗词可进入完整阅读页面。
5. 展示诗人行旅、意象探索、诗词典藏等入口。
6. 提供最近阅读、收藏数量和学习统计摘要。
7. 支持每日推荐内容自动切换或手动切换。

动画设计

- 启动时山峦由淡至深逐层浮现。
- 云雾缓慢横向移动。
- 标题采用淡入与轻微上移效果。
- 推荐诗句逐行出现。
- 功能卡片悬停时轻微抬升，并出现边缘光效。

启动动画可跳过，原则上不阻塞主要操作。

模块二：诗词典藏

这是整个系统的基础数据与阅读中心。

功能需求

1. 按诗词标题、作者、正文进行搜索。
2. 按朝代、诗人、体裁、主题分类筛选。
3. 展示诗词列表，支持分页或增量加载。
4. 展示诗词原文、作者、朝代、注释、译文、赏析。
5. 支持收藏和取消收藏。
6. 支持添加个人笔记。
7. 支持记录最近阅读历史。
8. 支持从诗词详情跳转至诗人页面。

9. 支持点击已标注意象，查看同意象的其他诗作。

阅读模式

- 普通阅读：简洁排版，强调文字可读性。
- 沉浸阅读：弱化导航，采用水墨背景、居中诗句和柔和动画。
- 阅读区域支持字体大小调节。

动画设计

- 列表切换使用柔和淡入。
- 进入诗词详情时，阅读容器从中间向两侧展开，形成抽象的展卷效果。
- 诗句按行逐渐显现。
- 收藏时出现短暂金色涟漪或微光。
- 诗词切换时采用淡出—替换—淡入，避免文字跳动。

模块三：诗人生平

通过时间顺序了解诗人与其作品之间的关系。

功能需求

1. 展示诗人姓名、朝代、生卒年及生平简介。
2. 展示代表诗作列表。
3. 展示重要生平事件时间线。
4. 将部分事件与诗作关联。
5. 支持按照人生阶段筛选诗作。
6. 从诗人页面跳转至行旅地图。
7. 对缺乏可靠时间记录的信息标注“约”“不详”等状态。

交互设计

时间线按年代排列，点击事件时展开说明及相关诗作。用户可以选择某个事件，查看当时的创作背景。

动画设计

- 时间线随浏览逐段延伸。
- 当前事件节点放大并高亮。
- 事件描述卡片从侧边滑入。
- 诗人代表诗句在背景中低对比度浮现。

模块四：诗人行旅地图

这是本项目的核心特色功能之一。

功能需求

1. 展示可交互的中国地理示意地图。
2. 提供诗人选择列表，首批重点支持李白、杜甫、苏轼等资料较充分的诗人。
3. 在地图上标记与诗人生平相关的地点。
4. 点击地点查看其名称、关联事件和相关诗作。
5. 结合时间线浏览诗人不同阶段的活动地点。
6. 支持地点高亮、缩放和平移。
7. 支持点击诗词标题跳转至阅读页面。
8. 支持逐步播放行旅动画。

地图表现

采用离线地图或具有地理参考的矢量底图，叠加地点、标签、路线与山水装饰。地图视觉以水墨和淡金线条为主。

动态效果

- 选中诗人后，相关地点依次点亮。
- 行旅连线沿时间顺序逐段绘制。
- 地图视野平滑移动至当前地点。
- 到达地点时弹出诗作卡片。
- 诗句浮现后，用户可以继续播放或暂停。

真实性要求

行旅信息基于可核查的生平资料。若地点顺序已知但具体行走路线不详，只绘制“地点关联示意线”，不得伪称精确历史旅行路线。存在争议的创作地点或年份需要标注不确定性。

模块五：诗词意象探索

这是本项目的第二个核心特色功能。

核心思路

将古典诗词中的典型意象构建为可交互的关系网络，让用户探索“月、酒、山、水、秋、雨、花”等意象与诗歌之间的联系。

功能需求

1. 展示常见诗词意象列表。
2. 点击意象查看相关诗作、出现数量及常见关联主题。
3. 展示意象之间的共现关系网络。
4. 支持点击、拖动、缩放、悬停高亮节点。
5. 支持按照朝代、诗人筛选网络数据。
6. 支持查看两种意象共同出现的诗作。

7. 展示意象频次柱状图和朝代分布图。
8. 支持从意象网络跳转至诗词阅读界面。

算法实现

初始版本使用确定性的意象词表与诗句匹配规则构建关联。

- 统计每种意象涉及的诗作数量。
- 统计两种意象在同一首诗中共同出现的次数。
- 根据共现数量计算节点之间的关联强度。
- 根据出现频率设置节点大小。
- 根据共现强度设置连线粗细或透明度。
- 通过力导向布局算法或其他图布局算法确定节点位置。

初始版本不将简单关键词匹配结果直接解释成诗歌情感或深层语义结论。

动画设计

- 中心意象节点从背景中逐渐浮现。
- 相关节点向周围扩散。
- 节点间连线逐渐显现。
- 点击节点时，其他节点弱化，相关节点高亮。
- 切换意象时，网络平滑过渡而非瞬间重排。

模块六：诗词互动学习

功能需求

1. 根据诗词原文生成上下句填空题。
2. 诗句与作者匹配。
3. 诗句与标题匹配。
4. 支持按诗人、朝代或题材练习。
5. 记录答题次数、正确率和错题。
6. 支持错题重新练习。
7. 展示个人学习统计图表。

动画设计

- 答对时使用短暂柔和的高亮反馈。
- 答错时突出正确答案与错误位置。
- 答题进度条平滑增长。
- 完成练习后显示成绩总结动画。

避免大量游戏化特效破坏整体文化氛围。

模块七：个人诗词空间

功能需求

1. 查看个人收藏。
2. 管理诗词笔记。
3. 查看阅读历史。
4. 查看答题记录和学习统计。
5. 设置阅读字号、主题和动画效果。
6. 支持导出个人笔记。
7. 支持清除历史、重置设置，并在操作前确认。

所有个人数据保存在本地 SQLite 数据库中，重启软件后仍然保留。

三、界面布局

3.1 总体窗口布局

建议设计基准分辨率：1440 × 900。

建议最小窗口大小：1180 × 760，并允许窗口最大化及适应较大显示器。

常规主界面

区域	位置及尺寸	内容
左侧导航栏	左侧，宽约 220 px	Logo、七个模块入口、设置
顶部工具栏	主内容上方，高约 68 px	当前页面标题、搜索入口、主题切换
主内容区	中央，自适应	页面内容、卡片、地图和图表
右侧信息面板	按需出现，宽约 320 px	诗词详情、事件说明、意象关联
底部状态提示	按需浮现	搜索结果、保存成功、错误提示

左侧导航栏可折叠，页面切换不重新创建整个主窗口。

3.2 首页

主内容区由三个主要区域组成：

上方：山河主视觉区域

- 占页面较大面积。
- 包含动态远山、流云、月色和标题。

- 中央偏左显示每日推荐诗词。
- 右侧留出山水画面空间。

中部：探索功能入口

三张主要卡片横向排列：

- 诗词典藏
- 诗人行旅
- 意象探索

卡片显示简洁插画、模块名称和一句引导文案。

下方：阅读与学习概览

显示最近阅读、个人收藏、推荐诗人和学习统计。

3.3 诗词典藏页面

采用左右结构。

左侧约 35%：

- 搜索框
- 筛选标签
- 诗词列表
- 诗词标题、作者及摘要

右侧约 65%：

- 当前诗词标题
- 作者与朝代
- 诗词正文
- 注释、译文和赏析切换
- 收藏及笔记操作

沉浸阅读模式下，隐藏左侧列表，主内容居中。

3.4 诗人生平页面

顶部显示诗人信息及代表诗句。

中部采用可滚动的横向或纵向时间线。

每个时间节点对应事件卡片。选中事件时，侧边区域展示相关诗词与地点信息。

3.5 行旅地图页面

地图约占主内容区域的 70%。

左侧或顶部提供诗人选择、时间筛选与播放控制；右侧浮动信息卡片显示当前地点、事件与诗词。

地图底部提供可拖动的时间进度条。

操作按钮包括：

- 开始 / 暂停
- 上一事件 / 下一事件
- 重置视角
- 显示全部地点
- 切换标签显示

3.6 意象探索页面

采用三栏结构：

- 左栏：意象类别、搜索与筛选
- 中栏：动态意象关系图
- 右栏：当前意象解释、相关诗词、统计信息

图谱是页面的视觉中心，筛选操作不得导致整个页面频繁闪烁。

3.7 个人空间页面

采用简洁的多标签布局，包括：

- 我的收藏
- 我的笔记
- 阅读记录
- 学习统计
- 偏好设置

所有表单和操作须具有保存状态提示及错误反馈。

四、视觉设计规范

4.1 整体风格

现代国风、宋式美学、水墨留白、沉静雅致。

不采用卡通风、浓重仿古游戏风或大量金色装饰。古典元素用于营造意境，控件结构仍然遵循现代桌面软件的易用性原则。

关键词：

- 山河
- 月色
- 墨韵
- 书卷
- 留白
- 光影
- 克制

4.2 色彩系统

类型	色值	使用场景
深青墨色	`#122B35`	深色背景、导航栏
黛青色	`#214653`	次级背景、卡片
月白色	`#F1F2EC`	主文字、浅色背景
宣纸色	`#EAE4D7`	阅读模式背景
淡金色	`#C8AD78`	高亮、选中状态
苍青色	`#7A999C`	辅助文字、边界
朱砂色	`#A45D52`	少量印章、重要强调

建议默认采用深青主题。

阅读页面可切换为宣纸色浅色主题，以提高长文本阅读舒适度。

颜色应统一定义在主题配置中，禁止在每个页面独立硬编码大量颜色。

4.3 字体规范

- 品牌标题、诗词标题：现代宋体风格。
- 诗词正文：宋体或类似阅读字体。
- 界面按钮、说明文字：清晰的现代无衬线字体。
- 避免使用风格过于强烈的楷体作为主要界面字体。
- 中文文字须完整显示，不能产生缺字或乱码。

建议尺寸：

内容	字号
首页主标题	44–52 px

内容	字号
页面标题	26–30 px
诗词标题	28–34 px
诗词正文	22–26 px
普通界面文字	14–16 px
辅助说明	12–14 px

实际尺寸需根据字体及 DPI 缩放调整，不能依赖固定像素导致高分屏裁切。

4.4 控件规范

- 卡片圆角：12–16 px。
- 按钮圆角：8–10 px。
- 常规内容间距：16–24 px。
- 大区块间距：24–32 px。
- 卡片边界使用低对比度描边。
- 少量使用柔和阴影与透明度。
- 主要按钮必须具有默认、悬停、按下、禁用四种状态。
- 搜索框和表单控件应有明确的焦点状态。
- 视觉装饰不得影响文本可读性。

五、动画系统设计

5.1 动画原则

1. 动画为内容服务，不妨碍阅读与操作。
2. 优先使用透明度、位移、缩放等平滑过渡。
3. 不使用过度弹跳、频繁闪烁和强烈粒子效果。
4. 动画应允许用户关闭或降低强度。
5. 页面加载和数据查询不能依赖动画是否完成。

5.2 动画规格

动画	建议时长	主要效果
页面切换	250–400 ms	淡入、轻微位移
卡片悬停	150–220 ms	抬升、边框高亮

动画	建议时长	主要效果
古卷展开	500–800 ms	容器展开、内容渐显
诗句逐行显现	每行 150–300 ms	渐显
行旅路线绘制	每段 600–1200 ms	路径增长
意象节点展开	500–900 ms	缩放、移动、淡入
提示反馈	200–350 ms	淡入淡出

持续性背景动画应缓慢且低对比度，避免分散注意力。

5.3 性能要求

- 在一般桌面开发环境下，目标达到流畅交互，常规动画尽量稳定在 60 FPS。
- 避免大量独立 QML Item 和高频 JavaScript 计算。
- 大型意象图可使用自定义绘图组件。
- 页面不可见时暂停非必要动画。
- 尽量避免重复加载大型背景资源。
- 提供关闭背景动效的选项。
- 所有主要页面必须在关闭动画后仍然功能完整。

六、数据设计

6.1 初版数据规模

建议初版目标：

数据类型	目标规模
诗词	1,000 首以上
诗人	40 位以上
重点诗人生平资料	6 位
意象类型	15–25 类
已核验行旅事件	60 条以上
关联地点	40 个以上
练习题	基于诗词自动生成

数据规模为开发目标，不代表初期已有这些经过核验的数据。

诗词原文与译注可分别导入；没有可靠译文或赏析的数据应正常显示“暂无资料”，不得生成虚构内容填充。

6.2 核心数据库表

数据表	内容
`authors`	诗人信息
`poems`	诗词正文及相关资料
`locations`	地点与地理坐标
`travel_events`	诗人生平与地点事件
`poem_locations`	诗词与地点关联
`imagery`	意象词条
`poem_imagery`	诗词与意象关系
`favorites`	用户收藏
`notes`	个人笔记
`reading_history`	阅读历史
`quiz_records`	答题记录
`settings`	用户偏好

重要约束：

- 使用稳定的主键和外键，避免用诗词标题充当唯一标识。
- 数据访问统一通过 C++ 层。
- 使用参数化 SQL 查询。
- 初版中文搜索可采用合适的索引与 `LIKE` 检索；若引入全文搜索，需专门处理中文分词问题。
- 用户数据保存在系统用户数据目录中，不能写入只读程序资源。
- 提供数据库初始化、迁移及错误恢复机制。

6.3 数据来源要求

诗词数据应选择公开、可核查且满足项目使用许可的数据源，并记录数据出处。

作者生平、创作年份和诗词创作地点应单独核验。

数据库建议保留：

- 数据来源
- 来源链接
- 资料说明

- 是否核验
- 不确定性备注

软件的历史信息不能因为动画需要而被任意编造。

七、软件架构

7.1 整体架构

采用界面层、业务服务层、数据访问层分离的架构。

界面层：QML

负责页面布局、导航、输入交互、动画、可视化组件与用户反馈。

业务层：C++

负责诗词检索、诗人查询、行旅事件管理、意象统计、学习规则、收藏与笔记逻辑。

数据层：SQLite

负责诗词资料、历史事件、意象关联及用户数据持久化。

QML 通过 C++ 暴露的数据模型、属性、信号和方法获取信息，不直接编写数据库访问逻辑。

7.2 建议 C++ 模块

- `DatabaseManager`：数据库连接与初始化。
- `PoemRepository`：诗词数据访问。
- `PoemService`：诗词查询与详情。
- `AuthorService`：诗人及生平信息。
- `JourneyService`：行旅事件与地点数据。
- `ImageryService`：意象分析与共现统计。
- `UserDataService`：收藏、笔记、历史记录。
- `QuizService`：题目生成与学习统计。
- `SettingsService`：用户设置。

列表类数据采用适当的 `QAbstractListModel` 暴露给 QML。

7.3 代码质量要求

1. 使用模块化目录和清晰的命名方式。
2. 不得将全部代码放在一个 `main.cpp` 或 `Main.qml` 中。
3. 采用 CMake 管理工程及资源。
4. 业务逻辑与页面显示分离。

5. 关键算法和数据库访问应有自动化测试。
6. 不允许出现大量空按钮、假数据统计或无法进入的页面。
7. 必须正确处理空数据、数据库连接失败、搜索无结果等情况。
8. 尽量避免引入不必要的大型第三方依赖。

八、开发阶段与验收标准

第一阶段：工程与设计系统

交付：

- 可编译运行的 Qt 6 + QML + C++ 工程。
- 主窗口、导航栏、顶部栏。
- 统一配色、字体、卡片、按钮和动画组件。
- 页面路由与主题切换。
- 基础数据库与示例数据。

验收：程序可正常启动、页面可切换、界面无明显错位、可以正确关闭。

第二阶段：诗词典藏与个人空间

交付：

- 诗词列表、搜索、分类筛选。
- 诗词详情、阅读模式。
- 收藏、笔记、阅读历史。
- SQLite 数据读写与持久化。

验收：能通过搜索找到诗词、打开详情、收藏和添加笔记；关闭并重启后数据仍然正确。

第三阶段：诗人生平与行旅地图

交付：

- 诗人档案。
- 生平时间线。
- 离线地点地图。
- 地点与诗词关联。
- 行旅路线播放与互动。

验收：至少能够完整展示一位重点诗人的经过核验的生平地点序列，并实现地图、事件与诗词之间的联动。

第四阶段：意象探索

交付：

- 意象词条管理。
- 诗词意象关系计算。
- 可交互关系图。
- 频次、共现统计。
- 意象与诗词互相跳转。

验收：用户能够选中一个意象、探索相关节点、查看关联诗词，筛选结果与底层数据一致。

第五阶段：学习模块与完善

交付：

- 诗词练习。
- 错题记录。
- 学习统计。
- 界面动效完善。
- 异常处理、测试与性能优化。
- Windows 可运行程序及必要依赖。

验收：所有主要功能可从主界面到达，答题数据可持久化，无明显崩溃、空白页面或失效控件。

九、初版范围与非目标

为了避免项目失控，初版不开发：

- 用户账号及云端同步。
- 在线社交或评论系统。
- 复杂大语言模型对话。
- 自动 AI 作诗或 AI 图像生成。
- 完整 GIS 地理信息平台。
- 所有古代诗人的精确行旅重建。
- 需要长期运行的后端服务器。

这些功能不是本项目达到较大工作量的必要条件。

本项目的重点应放在桌面应用工程、数据库设计、地图交互、图数据可视化与高质量动态界面上。

十、最终交付物

1. 完整 C++/Qt 项目源码及 CMake 工程。
2. 可运行的 Windows 桌面程序。
3. 诗词数据库及数据导入工具。
4. 主要页面、地图、意象关系图及动画。
5. 需求文档与系统设计文档。
6. 数据库设计与模块说明。
7. 编译、运行、打包说明。
8. 功能测试与核心算法测试。
9. 项目演示素材及答辩说明。
10. 数据和外部素材的来源与许可说明。

最终效果标准：软件既要具备精致统一的现代国风视觉体验，也要拥有真实、可验证、可演示的业务功能和 C++ 核心实现。